

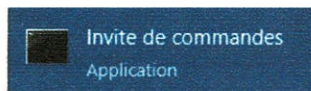
Connaître les paramètres réseau de son ordinateur

1. Connaître sa propre adresse IP et celle de son DNS

À faire

Commencez par ouvrir l'invite de commandes de Windows. Pour cela :

1. Dans le menu *Démarrer*, tapez *cmd* ou « invite de commandes » sans appuyer sur la touche Entrée. *+ il faut commencer à taper "cmd"*
2. Puis cliquez sur l'icône Invite de commandes (ou *cmd*) qui ressemble à l'image ci-dessous :



Répondez aux questions qui suivent.

Question 1

Tapez la commande `ipconfig` dans l'invite de commande puis validez en tapant Entrée (vous devriez obtenir un écran qui ressemble à celui ci-dessous).

```
C:\>ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet:

    Adresse physique . . . . . : 88-AD-43-F7-26-F8
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.1.67
```

Trouvez dans les lignes qui s'affichent sur votre écran, l'adresse IP (version 4) de votre ordinateur.

adresse IP :

192.168.1.67
13

Question 2

Les ordinateurs d'un même réseau local ont des adresses IP qui commencent par les mêmes chiffres. Comparez votre adresse IP avec celles des ordinateurs de vos voisins. Que constatez-vous ?

votre réponse : *Les 3 premiers nombres sont les m*
(même partie réseau, m. réseau
partie hôte ≠)

Question 3

Tapez maintenant la commande `ipconfig /all` dans l'invite de commande puis validez avec la touche Entrée.

Cherchez dans les lignes qui apparaissent celle s'intitulant "Serveurs DNS" et **notez** l'adresse (ou les adresses) IP de votre (vos) serveurs DNS.

votre réponse : *192.168.1.1*

2. Connaître l'adresse IP du destinataire

DNS : rappel de cours

Comme il n'est pas simple pour un humain de retenir tout un tas d'adresses IP, on utilise plutôt des adresses symboliques. Ainsi, si on veut se connecter au site www.lemonde.fr (<http://www.lemonde.fr>), il suffit de taper www.lemonde.fr (<http://www.lemonde.fr>) dans la barre d'URL du navigateur et on n'a pas besoin de connaître l'adresse IP du serveur qui héberge ce site.

En effet, c'est le serveur DNS qui connaît les correspondances entre adresses IP et adresses symboliques et qui nous dira quelle est l'adresse IP du serveur hébergeant le site en question.

avec 192.168.1.13

moi

Question 4

Pour tester si une machine est joignable sur le réseau Internet, on peut utiliser la commande ping. Tapez la commande `ping www.lemonde.fr` dans l'invite de commandes et **notez** l'adresse IP de la machine www.lemonde.fr (<http://www.lemonde.fr>) qui apparaît dans les informations affichées.

146.75.118.217

votre réponse : 151.101.194.217

3. Connaître le chemin parcouru dans le réseau

Pour connaître l'itinéraire suivi par les paquets entre l'expéditeur et le destinataire (les adresses IP et les noms des routeurs qui ont permis l'acheminement des paquets) on peut utiliser la commande `tracert`.

Question 5

Tapez la commande `tracert www.lemonde.fr` (et validez avec Entrée). Vérifiez que la dernière ligne correspond bien à www.lemonde.fr (<http://www.lemonde.fr>). Par combien de routeurs les paquets sont-ils passés pour atteindre la machine www.lemonde.fr (<http://www.lemonde.fr>) ?

14 ou 15

votre réponse :

FIN DU TP

N'oubliez pas d'enregistrer le travail et de le rendre en cliquant sur l'enveloppe en haut à droite.

d'après le cours de SNT des enseignants du lycée Emmanuel Mounier à Angers.
(<https://info-mounier.fr/snt/internet/protocole-tcp-ip.php#partie-3--dns>)

ligne 1 ~~serveur~~ ~~dns~~ Box
ligne 3 ~~Box~~ FAI (SFR)

chaque ligne ~ à un routeur traversé
dernière ligne destinataire finale

Simulation d'un réseau Internet avec Filius

Objectifs

Dans ce TP, nous allons :

- paramétrer la communication d'un ensemble d'ordinateurs au sein de réseaux locaux,
- paramétrer la communication entre différents réseaux locaux,
- installer un serveur Web et accéder à la page hébergée dessus,
- installer un serveur DNS et configurer les ordinateurs pour l'interroger.

Nous allons utiliser pour cela un outil de simulation : Filius

(<https://www.lernsoftware-filius.de/Herunterladen>) est un logiciel libre permettant de reproduire le fonctionnement de réseaux.

À faire

Ouvrir le logiciel filiis et enregistrer immédiatement le document ouvert dans le dossier SNT de votre répertoire personnel.

1. Créer un réseau local

À faire

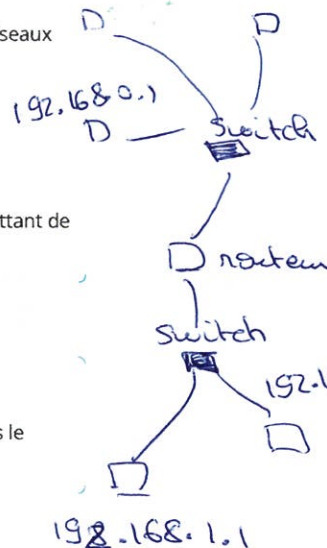
- Ajouter 3 ordinateurs
- Donner à chacun une adresse IP unique
- Cocher la case "Utiliser l'adresse IP comme nom"

► Vidéo : ajouter et configurer des PC

- faire glisser dessin portable
- changer adresse IP et cocher

utiliser l'adresse IP comme nom

- 192.168.0.2
- 192.168.0.1
- 192.168.0.3



Adresse IP → id. unique sur internet ou réseau local
 Masque → identifie la machine ds le réseau (me de rue si IP = adresse)
 Passerelle → adresse du routeur qui permet de sortir du réseau local

Question 1

Pourquoi faut-il renseigner des adresses IP unique ?

Il faut attribuer des adresses IP uniques pour que chaque machine soit identifiable et

Réponse : joignable. Sinon il y aura des conflits ou des erreurs de communication, le

À faire

- Ajouter un switch
- Relier les PC au switch (cable rouge)
- Lancer la simulation (triangle vert en haut)
- Installer la ligne de commande sur un PC (cliquer sur ordi, installer, sélectionner ligne de cmd)
- Tester la commande ping vers un PC du réseau

► Vidéo : créer un réseau local

- Basculer à gauche
- "appliquer modif"
- cliquer terminé
- taper ping <adr IP>

Question 2

Que se passe-t-il si l'on fait un ping vers une adresse n'existant pas ?

On voit des timeout (aucune réponse au ping)
 Après ctrl + c "0 paquet ont été reçus"

Réponse :

2. Connecter deux réseaux locaux

À faire

- Ajouter un autre réseau local constitué de deux PC et d'un switch. (cliquer sur machine)
- Configurer les adresses IP des PC.
- Ajouter un routeur comportant 3 interfaces. Écrire 3 puis ok
- Faire un ping vers une machine de ce nouveau réseau local (depuis une machine du premier réseau). ouvrir mach à inst. ligne cmd

ping 192.168.1.1

(de 192.168.0.1)

► Vidéo : ajouter un routeur

Timeout!

- a) switch 192.168.0.10 et l'autre change ip
- b) switch 192.168.1.10 car ils étaient identiques
- c) routeur 192.168.3.10

3) clique
sur
autre endi
autre réseau
192.168.1.1
et met
passerelle
192.168.1.10

4 requests
25ms

3) cliquer sur navigateur et mettre adresse de barre d'adr.
http://192.168.1.2/
on voit la connexion

Pourquoi la commande `ping` vers une machine d'un autre réseau échoue-t-elle ?

Réponse : n'a pas été définie

- Configurer les adresses IP du routeurs de façons à ce qu'elles correspondent à celles des différents réseaux.
- Configurer les PC en renseignant l'adresse de leur passerelle.
- Tester de nouveau la commande ping entre deux ordinateurs de différents réseaux.

Question 4

À quoi correspond l'adresse de la passerelle d'un PC ?

Étape 2 : Étant donné l'adresse du routeur qui permet de sortir du réseau local, cela peut être la box réponse : chez nous par exemple.

foto.com = 192.168.1.2

DNS

Switch

Router

Switch

192.168.1.2

DNS

2) cliquer sur ordi, ajouter cmd "server web"

- cliquer sur  installer cmd "server" ^{DNS}
- cliquer sur server DNS et le démarrer
- mettre adresse IP 192.168.1.2 et nom ^{dm toto.com puis "ajouter"}

adresse de la passerelle soit correctement configurée pour tous les PC

- Vérifier l'adresse de la passerelle soit correctement configurée pour **tous les PC**
- Lancer la simulation et ajouter un serveur Web sur un PC (n'oublier pas de le démarrer).
- Ajouter un navigateur sur un PC de l'autre réseau.
- Ouvrir le navigateur et entrer dans celui-ci l'adresse IP du serveur Web pour consulter la page hébergée.

- mettre navigateur web, cliquer sur navigateur web et appliquer modif.
- ds navigat^r, écrire <http://www.toto.com>

À faire

- Ajouter un nouveau PC et le nommer "serveur DNS"
- Relier ce PC au routeur
- Installer sur ce PC un serveur DNS
- Démarrer le serveur DNS
- Ajouter un nouveau nom de domaine (par exemple *toto.com*) et y associer l'adresse IP du serveur Web
- Tester l'accès à *toto.com* depuis un des PC.

j'ajouter en D et marteau

avec ajouter nouveau? url

► Vidéo : routeur DNS

Quels sont les paramétrages que avez dû réaliser pour rendre opérationnel le DNS ?

1) ajouter un serveur DNS, relié au routeur reliant les 2 réseaux locaux

Réponse :

- 2) Démarrer le DNS, entrer l'association ^{serveur} nom du ~~DNS~~ - Adresse IP du serveur web
- 3) configurer la passerelle si ce n'est déjà fait (pour sortir du réseau) avec passerelle vt ~~à~~ à ip switch.
- 4) mettre ~~le~~ le nom de domaine dans navigateur pour voir si appelle bien serveur web ac ip associée